MIDTERM REVIEW · VC-R-03

退货对账与差异处理系统

取消交易没有原单号——
规则给候选，人来核查，过程可追溯。

1,067,371

题目	退货对账与差异处理系统
班级	机国际2502
学号姓名	20251101030 王麒皓
数据档位	UCI Online Retail II · 挑战档

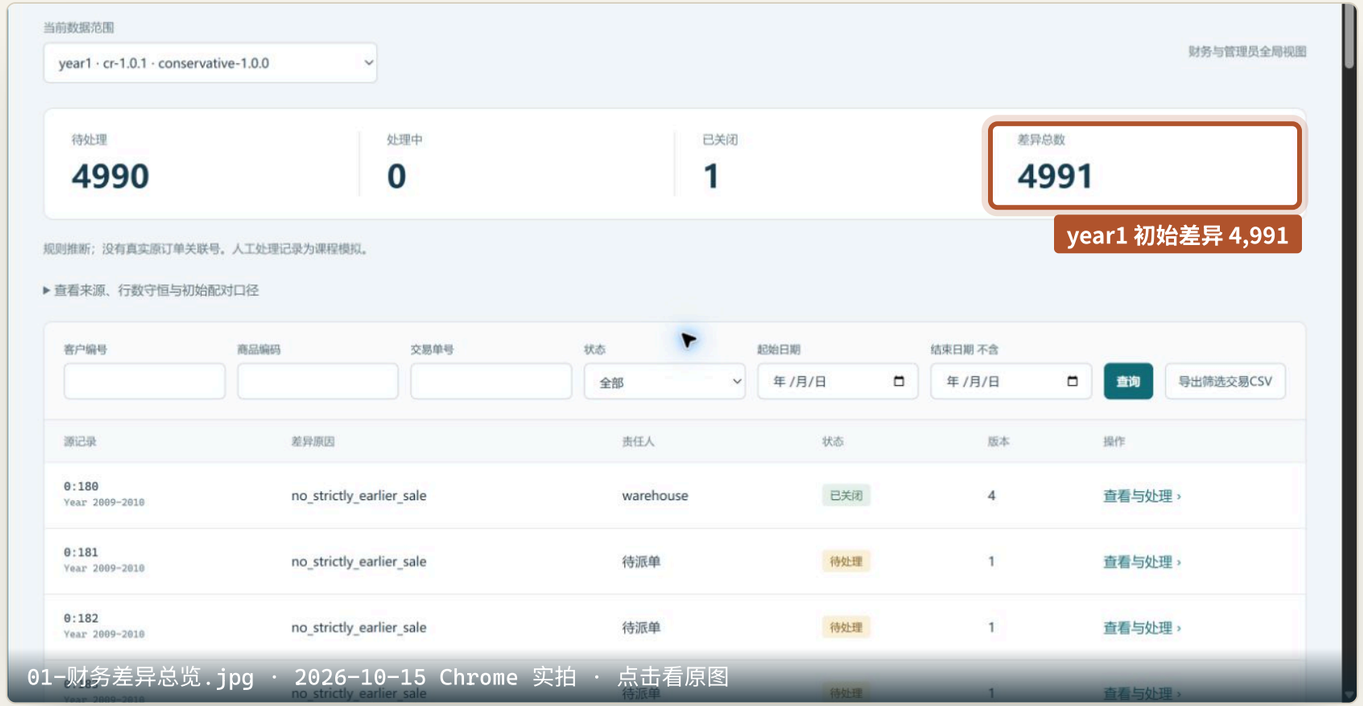
证据 软件编程-20251101030-王麒皓-中期材料.zip · 材料状态截至 2026-10-16，尚未冻结

一、业务场景与用户

01 三类用户：**财务**派单，**仓库**核查本人差异，**管理员**看全局。

02 麻烦：取消交易**没有原单号**，只能在表格里逐行筛、手写备注。

03 本系统替代“表格＋备注”：候选、责任人、状态、结论连成一条记录。



证据 要做什么.md；每日工作记录/2026-10-15/截图/FR12-16浏览器验收/01-财务差异总览.jpg。交易真实，人工处理为课程模拟

二、选题规模对照表

02
七项指标

指标	课程下限	我的实际	状态
需求条数	≥ 12 条	**18** FR-01 – FR-18	✓ 已定义 ○ 真机未全验
其中不做的	≥ 2 条	**4** NR-01 – NR-04	✓ 已定义
其中异常情况	≥ 3 条	**8** 重复派单、跳级关闭、超量确认…	✓ 自动测试覆盖
独立可验收模块	≥ 3 个	**5** 准备 · 对账 · 工作流 · 认证 · 查询导出	✓ 已实现 ○ 真机未全验
非增删改查规则	≥ 3 条	**8** R-01 – R-08	✓ 已定义
口径与清洗规则	≥ 3 条且配用例	**6** CR-01 – CR-06 ↔ TC-01 – TC-08	✓ 已实测
非功能指标	≥ 1 条	**4** NFR-01 – NFR-04 必须底线	✓ 全部通过

证据 选题自查表.md；要做什么.md / 怎么做.md / 怎么算做对.md；每日工作记录/2026-10-16/原始输出/正式NFR01-03、正式NFR04/summary.json

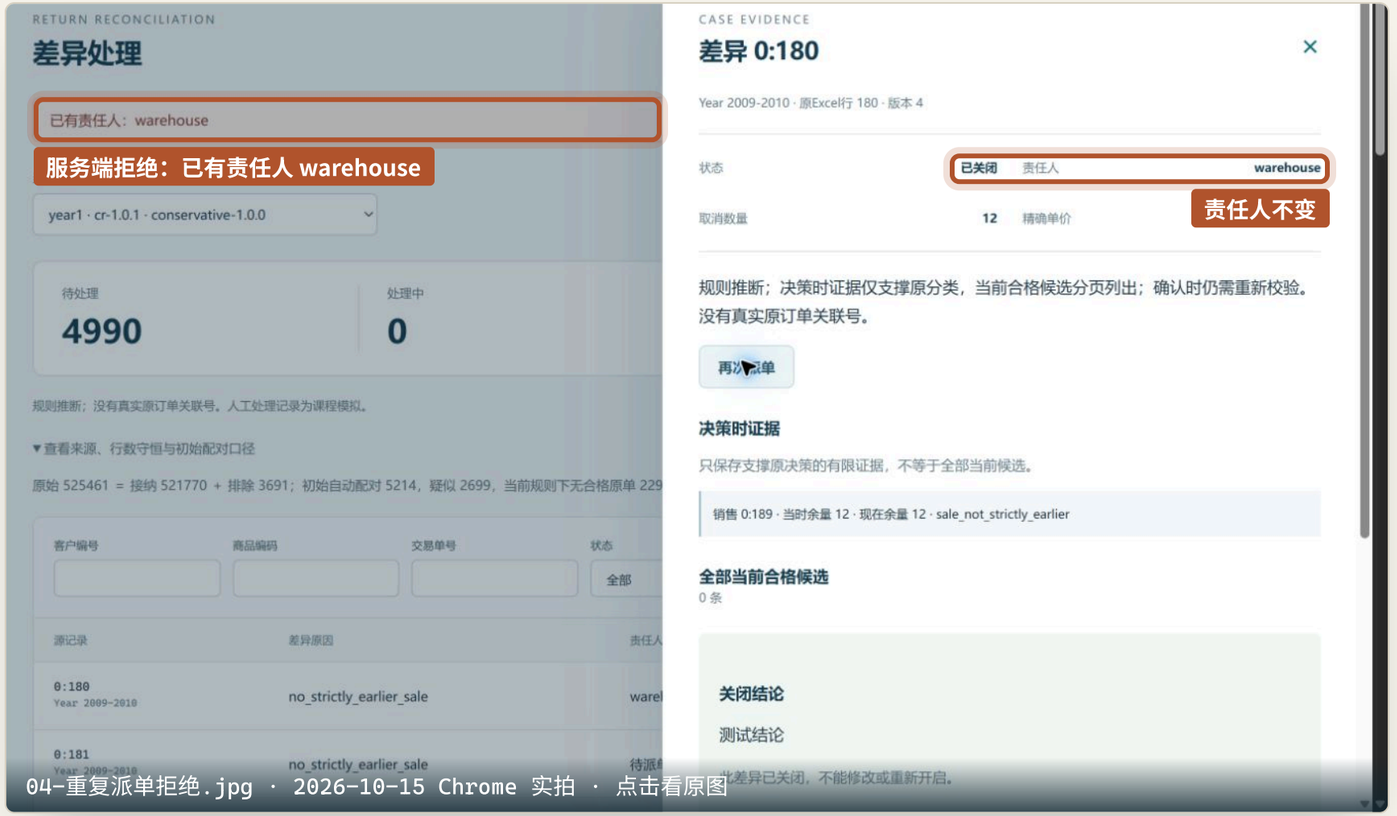
三、规格骨架

01 **FR-01 – FR-18 分五个模块，48 条 TC** 区分自动与本人验收。

02 FR-10：同一差异已有责任人时，系统应当拒绝再派，并显示当前责任人。

03 TC-20：已派 warehouse 再派一次 → 被拒绝，责任人仍是 warehouse。

数据准备 | 对账 | 工作流 | 认证审计 | 查询导出



证据 要做什么.md FR-10；怎么算做对.md TC-20；截图 04-重复派单拒绝.jpg；隔离 SQLite 并发测试（FR09-15工作流记录.md）

四、技术选型与决定记录

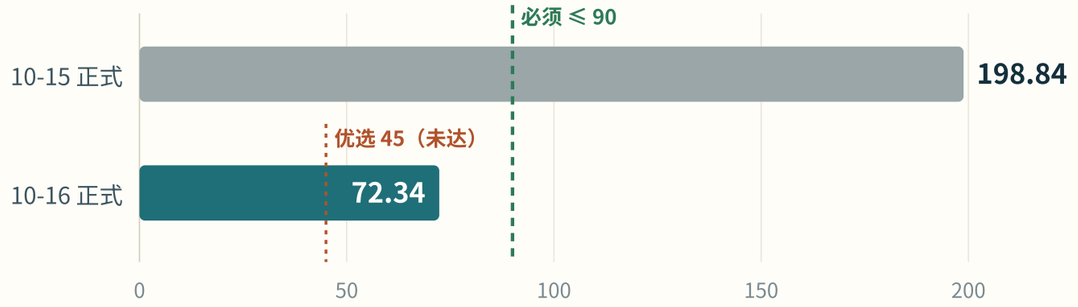
01 比较 FastAPI、Rust、C#、Java，选 **Go＋Gin＋SQLite**：单文件部署，全量可并行。

02 放弃 Python 后端的省事；没做同条件对比，**不声称快几倍**。

03 首次全量 198.8 s 未达标 → 改**索引分页＋有界批量事务**，代价是导入控制更复杂。

官方全量 · 首次完整流程（秒）

准备＋导入＋索引＋计算＋验算＋持久化；10-16 取三次中最慢一次



一万行完整流程	全量重算并落库	后台任务中查询 P95
1.84 s	10.96 s	11.72 ms
✓ 必须 ≤ 5 s	✓ 必须 ≤ 15 s ○ 优选 5	✓ ≤ 500 ms · 300 次 0 失败

证据 决定记录.md D-04、D-18；提交 97b790a；2026-10-16 原始输出/正式NFR01-03、正式NFR04/summary.json

五、核心链路演示与数据准备

01 官方两表 **1,067,371** 行 = 接纳 1,038,818 + 排除 28,553（单独计数，不丢）。

02 year1 取消 **10,205** = 自动 5,214 + 疑似 2,699 + 无合格原单 2,292 → 差异 4,991。

03 主链路：

财务派单 → **仓库开始** → **填写结论** → **关闭锁定**



证据 ./reproduce.ps1 -Scope year1 | all；FR-01–FR-06、FR-09–FR-11；截图 14-结论关闭与不可修改.jpg 及操作历史

六、工程化控制物证

01 **可控**：提交均以 FR 编号开头，42 次跨 3 天；97 项自动回归 0 失败 0 跳过。

02 **可回退**：实验分支 79ff9b2 比较后未合入；快照 746a7e1 已 bundle 恢复复现。

03 **可审查**：失败原样保留（198.8 s、228 次请求失败）；上下文压缩记录 ○ 待补

```
PS> git log --graph --oneline --all
* d30361a FR-18 完成优化版本十页中期汇报与逐页检查
* 97b790a FR-07 FR-14 FR-17 优化首次查询、全量准备及有界落库… 四项底线通过
  ⋮
* 452224c FR-18 修复Windows PowerShell 5.1测试进度误报…
  ⋮
* 746a7e1 FR-18 增加新隔离状态的真实中断、重开与恢复验证 已恢复核验
* bac32e0 FR-07 FR-18 接入业务界面、构建启动与安全演示入口
  ⋮
| * 79ff9b2 FR-18 record disposable branch experiment 实验未合入
|/
* 5df378c FR-09 FR-10 FR-11 FR-13 FR-15 记录真实工作流验收…
  ⋮
* 73bdb4a FR-01 定下对账任务规格、验收计划与真实过程记录

PS> git log --format=%ad --date=short | sort | uniq -c
      6 2026-10-14
     31 2026-10-15
      5 2026-10-16
```

证据 git log --graph --oneline --all（2026-10-16 实际输出，节选）；746a7e1 恢复记录；每日工作记录/2026-10-16/原始输出/辅导收工回归/summary.json

七、制度物证

01 **技能**：run-app 已写明启动、测试与安全边界；重启后真实调用 ○ 待验

02 **子代理**：两轮独立静态审查均 0 问题；核心实现子代理中断，由主代理接管回归。

03 **Hook**：拦截破坏性命令的策略自测通过；可信配置下被拒一屏 ○ 待触发

.agents/skills/run-app/SKILL.md — 文件已备 · 调用待验

```
---
name: run-app
description: Build, start, test and diagnose this local returns
  reconciliation app while preserving official data, private
  credentials and mandatory account security.
---
3. Use http://localhost:8080. … Only the user configures real
   passwords, devices and recovery material.
A skill file being present is not evidence that it was invoked.
```

.codex/hooks.json — 自测通过 · 实拒待触发

```
"PreToolUse": [{ "matcher": "Bash", "hooks": [{
  "command": "python3 …/.codex/hooks/pre_tool_use_policy.py",
  "statusMessage": "Checking destructive command policy" }]}]
```

性能优化与验证.md · 子代理记录 — 两轮 0 问题

独立静态审查及增量复审均由指定的 GPT-6.1-sol 执行，两次均零条问题；
三个核心实现子代理因服务额度中断，主代理接管、修复、编译并完整验证。

证据 .agents/skills/run-app/SKILL.md；.codex/hooks.json；每日工作记录/2026-10-16/性能优化与验证.md；课程完成核对表.md

八、失败与修复记录

FAIL 01

PS 5.1 误报测试失败

卡在　执行环境层

发现　本人亲跑 test.ps1

修　分收两路输出，按退出码判定

```
Ran 13 tests in 1.113s

OK
{
    "actual_time":  "2026-10-15T22:21:46.0715168+
    "powershell_version":  "5.1.26100.9596",
    "go_exit":  0,
    "python_exit":  0,
    "go_top_level_passed":  71,
    "go_top_level_failed":  0,
    "go_top_level_skipped":  0,
    "python_tests_ran":  "13",
    "go_output":  "C:\\Users\\wqhqq\\AppData\\Loc
    "go_stderr":  "C:\\Users\\wqhqq\\AppData\\Loc
    "python_output":  "C:\\Users\\wqhqq\\AppData\
    "python_stdout":  "C:\\Users\\wqhqq\\AppData\
}
PS C:\Users\wqhqq\OneDrive\docs\大学\library-base
```

22 · 修复后本人亲跑

FAIL 02

交易检索一直等待

卡在　实现层：索引与加载顺序

发现　Chrome 实测查询

修　来源索引分页，前端独立加载



08 · 修复前实拍

FAIL 03

首页 301 重定向循环

卡在　实现层：静态路由

发现　HTTP 请求复现

修　显式返回嵌入首页，回到 200



06 · 修复后首页

证据　提交 452224c（PS5.1）、97b790a（查询）；FR12-18执行记录.md P2 首页 301；截图 22 / 08 / 2026-10-15-06

九、剩余工作、风险与计划

09

到 10–22 的排期

01 **剩余**：FR-14 标准恢复真机反例；FR-18 技能重启、Hook 实拒；3–5 页报告。

02 **风险一**：首次全量 45 s、重算 5 s 优选目标未达（必须底线已过，已停止优化）。

03 **风险二**：本人完整预演、九样打包与冻结未做，压在 10-21 一天。

10–14
选题、三份规格、本人改认证要求

10–15
数据准备、配对、工作流、认证、网页

10–16
四项底线通过、PPT 初稿

10–17/18
FR-14 恢复真机反例

10–19
技能重启、Hook 实拒、分支

10–20
报告 3–5 页、亲跑 ≥10 条

10–21
预演、打包、冻结、发送；10-22 留空

请老师帮 没有原单关联号时，“保守推断＋资料不足结案”的口径是否认可？

证据 执行计划.md 10-17–10-22 排期；本人验收步骤.md；课程完成核对表.md；决定记录.md D-19。10-17 起均为计划